小六上學期自然科學・期末A卷

自然科學｜學生題目卷｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分：09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

全程只讀紙上資料。可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只答明問項目即可。

資料不足時可答未知，並依題目指出缺口；各小題獨立評分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：09–15課：80分

回顧範圍：01–08課：20分

主要範圍：09–15課（80分）

依題內條件作答；不能把紙上答題當成實作認證。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

仿壁虎抓附材料的紙上候選A、B皆借用足部微小構造的附著作用。相同平滑板、面積、材料和測法，三次最大拉力：A為3.0、3.1、3.0 N，B為2.6、2.7、2.6 N。同三次的受控釋放結果：A成功2次、B成功3次。入選下一輪的題內規則是「三次均達2.5 N，且三次釋放皆成功」。

（1）依完整規則選A或B進下一輪？分別指出抓附與釋放條件。（4分）

（2）A雖最大拉力較高，未符合哪一項入選條件？（4分）

（3）若下一輪改用粗糙板，能直接保證B仍符合規則嗎？要補哪類資料？（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一紙上指北針記錄只寫「磁針N端在外殼N字逆時針8°」，未寫外殼朝向。圖例規定：面向圖紙，上為真北、右為真東，逆時針為向左轉。補充卡甲說「外殼N字對準真北」，乙說「外殼N字對準真東」。兩卡是兩個可能情況，不能同時套用。

（1）未選補充卡前，能否確定磁針N端相對真北的方向？指出欠缺欄位。（4分）
（2）若採甲，磁針N端在真北偏東還是偏西、幾度？（4分）
（3）若其實是乙，能否仍直接照抄「真北偏西8°」？說明8°原本相對哪個標記。（4分）

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一空心線圈、同一電流，位置和電流方向始終不變，背景磁場忽略。觀察卡甲從實體左端看，電流繞行逆時針；卡乙從實體右端看，同一繞行顯為順時針。規則：從某端正面看，逆時針對應該端N、順時針對應該端S。極小磁針放在實體右端外側軸線。

（1）甲乙的順逆不同，能否證明電流反向？指出改變的條件。（4分）
（2）實體左端、右端分別是N或S？（4分）
（3）右側磁針的N端應朝左靠近線圈，或朝右離開線圈？（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
研究者要只比較圈數。四張紙上卡的電流、線圈形狀、溫度、讀值時機均相同。四卡的鐵芯材質、尺寸、插入位置，以及其餘未列出的量測條件均相同。卡甲：60圈，鐵芯狀態S，探頭在端面外5毫米；乙：100圈，鐵芯狀態T，探頭5毫米；丙：100圈，鐵芯狀態S，探頭10毫米；丁：100圈，鐵芯狀態S，探頭5毫米。S、T是已核對的不同磁化歷史，不能視為相同起始條件。

（1）甲應配乙、丙或丁，才只改圈數？（4分）
（2）若配乙，多改了哪一項會影響比較的條件？（4分）
（3）若配丙，多改了哪一項條件？（4分）

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
兩個正常紙上繼電器都從觸點分開開始。P是非保持型，控制電流停止後彈簧使觸點分開；Q是保持型，本題給定控制脈衝結束後仍保持閉合，直到另外的復位訊號。兩者都收到一次相同啟動脈衝，之後控制電流已停，未發復位；此時兩個負載電源都不可用。其餘線路與燈正常。

（1）此時P、Q的觸點各為分開或閉合？（4分）
（2）若只看兩燈都不亮，能否分辨P、Q的觸點？說明共同缺少的條件。（4分）
（3）若只恢復兩個負載電源，其他狀態不變，哪一盞會亮？（4分）

06 （10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創一天收支，邊界同時包含A、B兩池。期初兩池合計100公噸；當日落進兩池的雨共10公噸，蒸發共8公噸，流到邊界外下游7公噸。另有15公噸從B轉到A，沒有其他進出。池壁不漏，容量足夠；只算兩池合計。

（1）B轉A的15公噸要算成兩池合計的新增流入嗎？說明是否越過邊界。（4分）
（2）期末兩池合計多少公噸？（3分）
（3）蒸發的8公噸去了哪個位置？（3分）

07 （10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一份原創局部胃壁細胞概念圖原有12個輪廓符號。排版員放大後裁掉右側一部分，只剩8個符號；這不是顯微照片，也沒有生物生長或死亡記錄。同一人的胃器官卡與完整個體卡另列，兩卡的主人代號都是人甲。

（1）剩8個能證明人甲的胃細胞死了4個嗎？指出圖像改變的原因。（4分）
（2）胃器官卡是人甲的一部分，還是另一個完整人？（3分）
（3）這題可評「概念圖判讀」或「真實細胞顯微觀察」哪一項？（3分）

回顧範圍：01–08課（20分）

八張卡互相獨立，每小題2.5分；沒有額外解釋要求。

08　（20分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

八張獨立回顧卡，互不連續：①同站同日起點且無重設，累積雨量06時2、09時6毫米。②一張紅外線卡的白格代表示例輻射溫度−30°C，沒有地面溫度。③自訂門檻是最高氣溫達35°C，今天恰35°C。④同一碗及內容物100公克，空碗20公克，扣碗顯示80，沒有物質進出。⑤普通過濾所得透明液體仍含已溶食鹽。⑥只記綠色，缺指示劑名稱和色卡。⑦固定骨段的手肘模型夾角80°變120°。⑧10分鐘記7次海豚換氣，未辨識個體。

（1）卡①06至09時增加幾毫米？（2.5分）

（2）卡②可否把−30°C直接填成地面氣溫？（2.5分）

（3）卡③今天算不算門檻日？（2.5分）

（4）卡④若改回含碗模式，顯示多少公克？（2.5分）

（5）卡⑤是否已成純水？（2.5分）

（6）卡⑥能否確定中性？（2.5分）

（7）卡⑦屬彎肘或伸肘方向？（2.5分）

（8）卡⑧可否確定剛好7隻海豚？（2.5分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。